

TD2 IMAGERIE MEDICALE : LES CONTRASTES EN SCANNER X ET IRM

I. Différences entre scanner X et IRM

Rappel : pour les techniques d'imagerie médicale, les côtés gauche et droit suivent la règle d'observation clinique en face à face

Comment différencier TDM et IRM ? :

observation de la **graisse**

Si **graisse** « blanche »
= **IRM**

Si **graisse** « foncée »
= ?

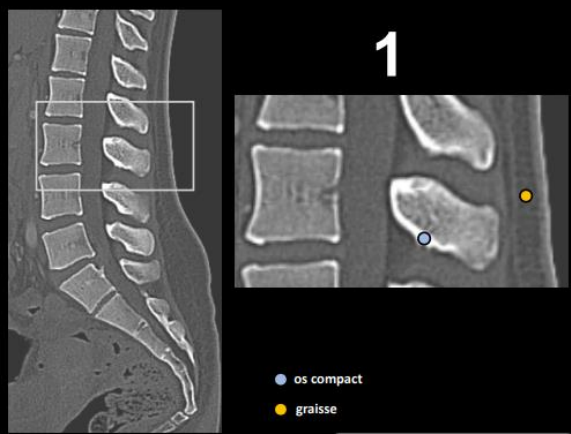
observation de l'**os compact**

Si **os compact** « noir »
= **IRM**

Si **os compact** « blanc »
= **Scanner X**

	Scanner X	IRM
noir 	hypo dense	hypo signal
gris 	iso dense	iso signal
blanc 	hyper dense	hyper signal

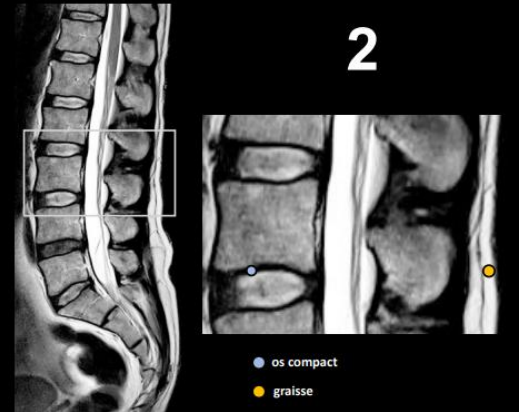
Entraînement :



1

os compact
graisse

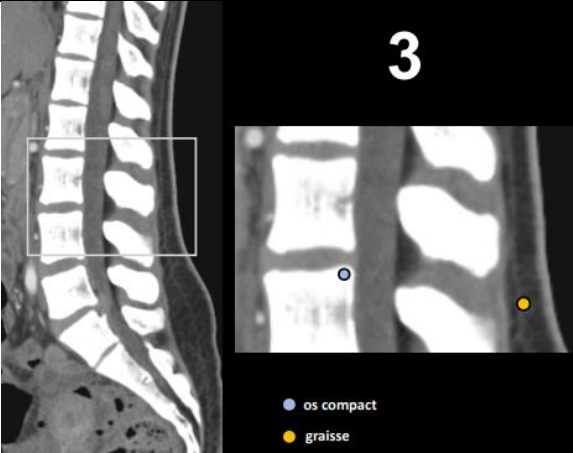
Coupe sagittale, région lombo-sacrée TDM



2

os compact
graisse

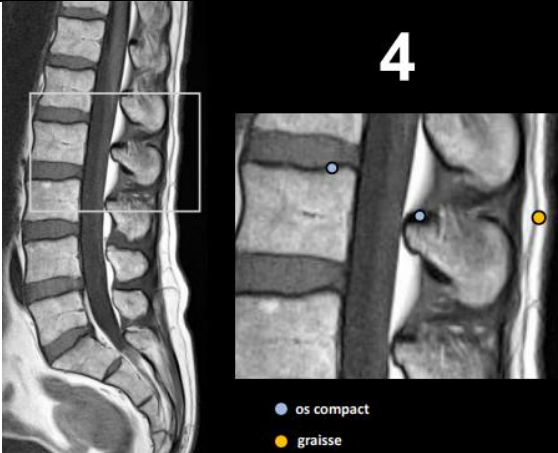
IRM



3

os compact
graisse

TDM



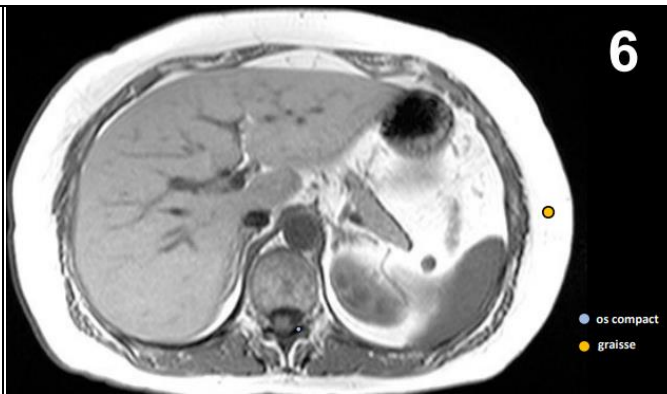
4

os compact
graisse

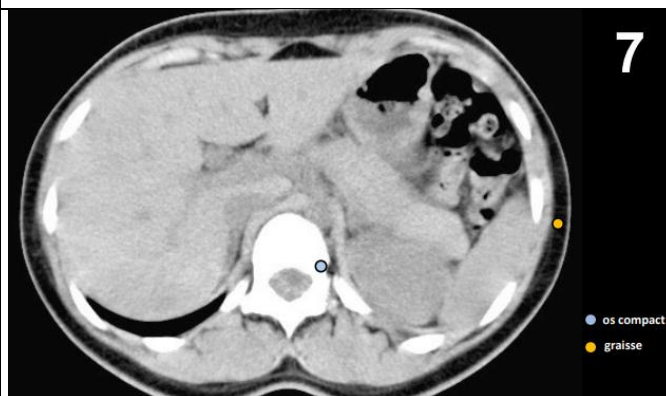
IRM



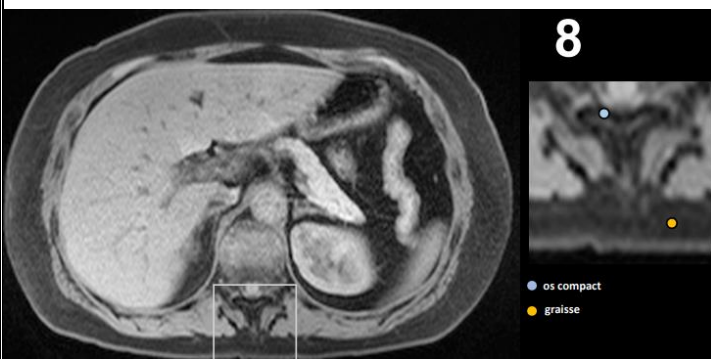
Coupe transversale passant par le foie IRM



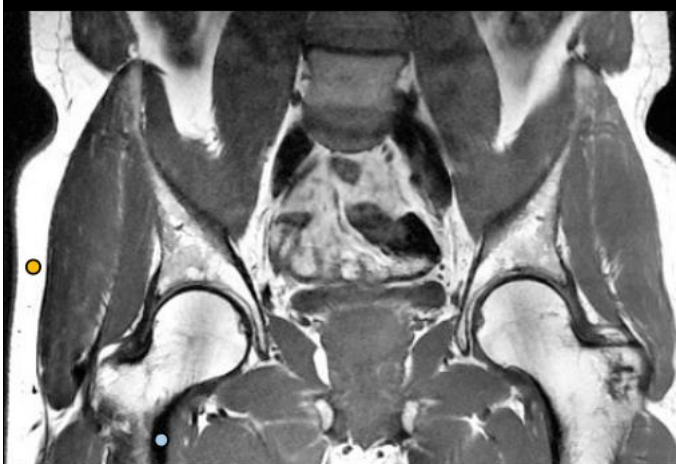
IRM



TDM



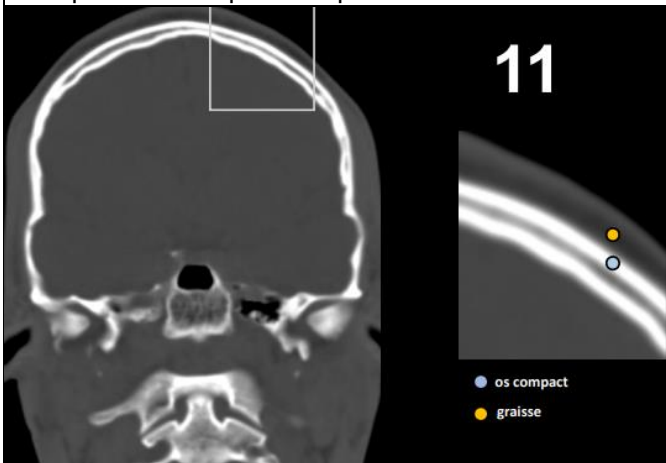
IRM



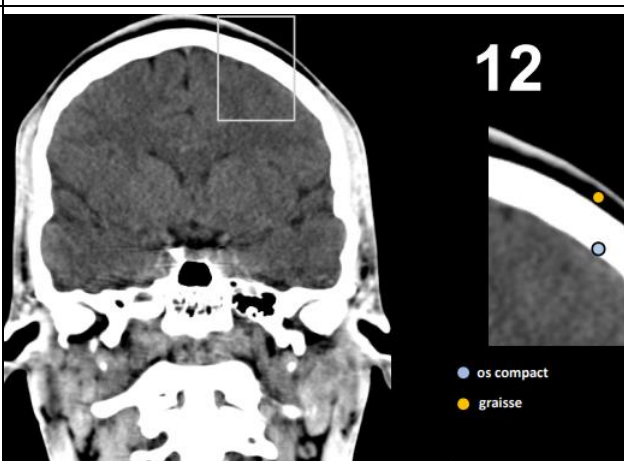
Coupe coronale passant par le bassin IRM



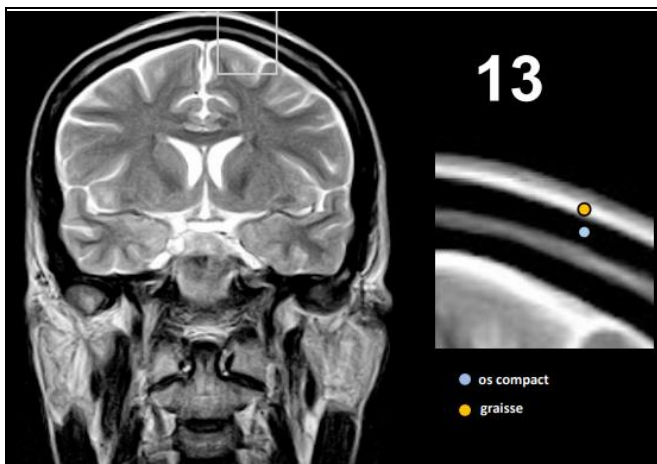
TDM



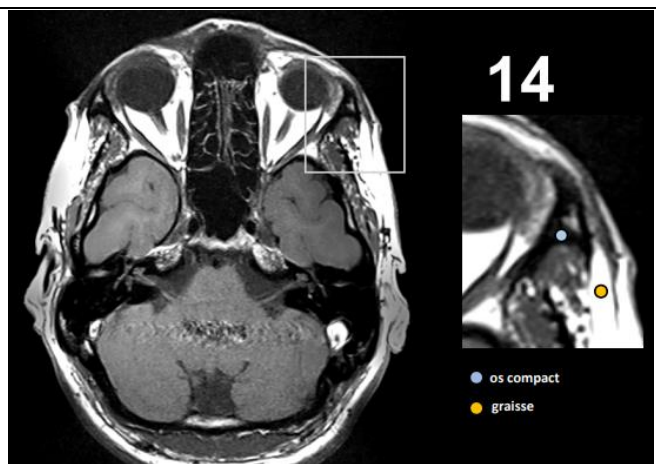
Coupe coronale passant par les articulations tempo-mandibulaire ou C1/C2 TDM



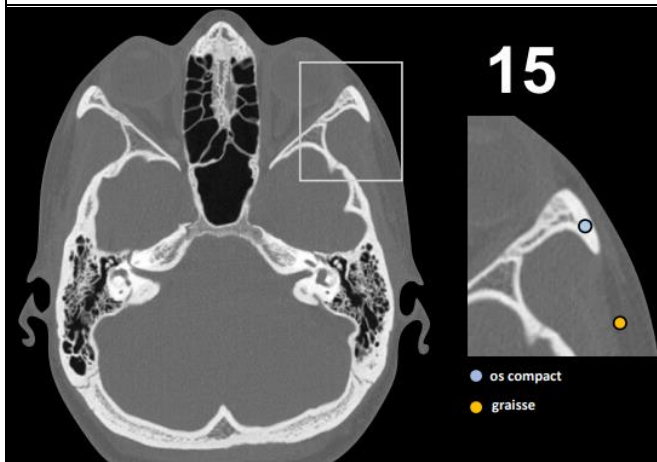
TDM



IRM



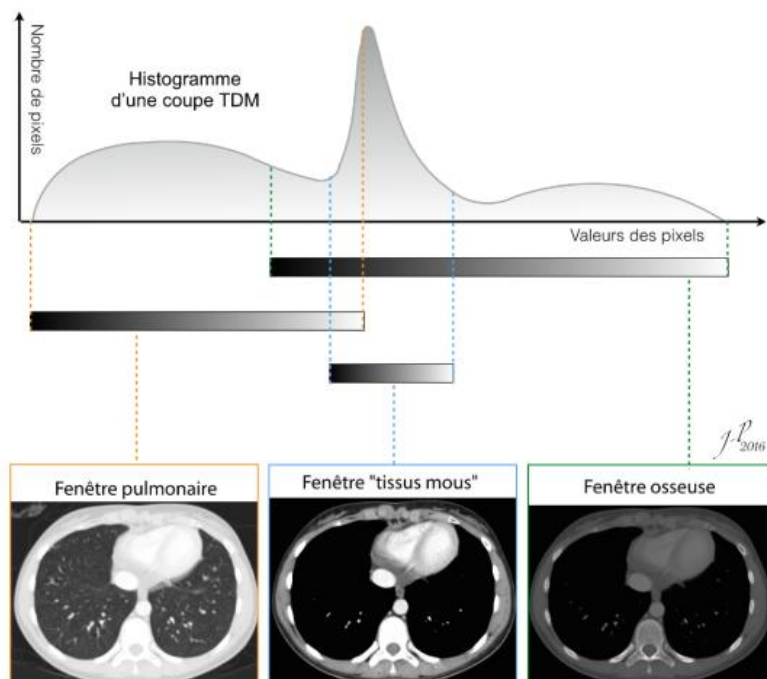
Coupe transversale passant par les orbites IRM



TDM

II. Les contrastes en TDM

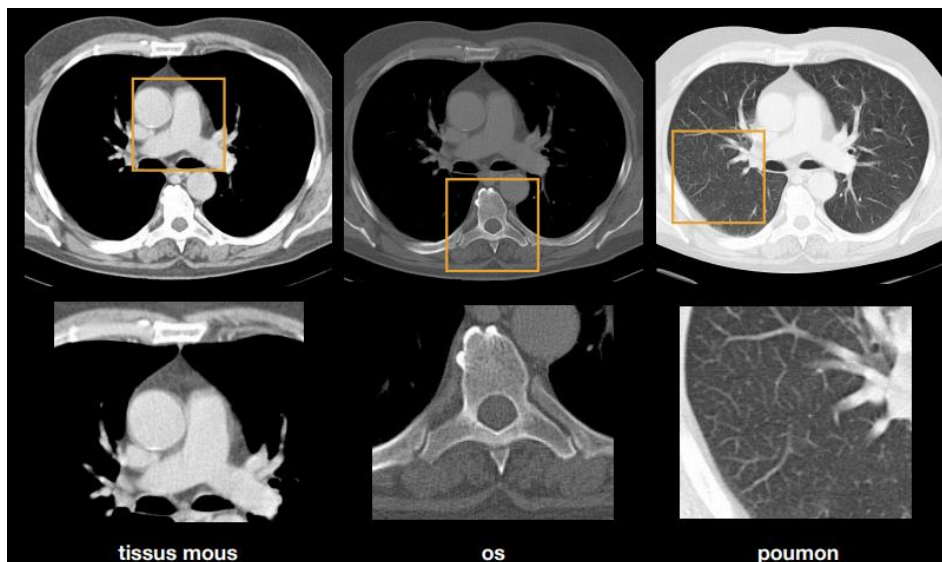
On peut appliquer en TDM des contrastes pour différencier les os, des poumons, des tissus mous.



Sur cette image, on peut voir une coupe en plan transversal passant par la région cardio-thoracique. La différence entre ces coupes est le contraste appliqué.

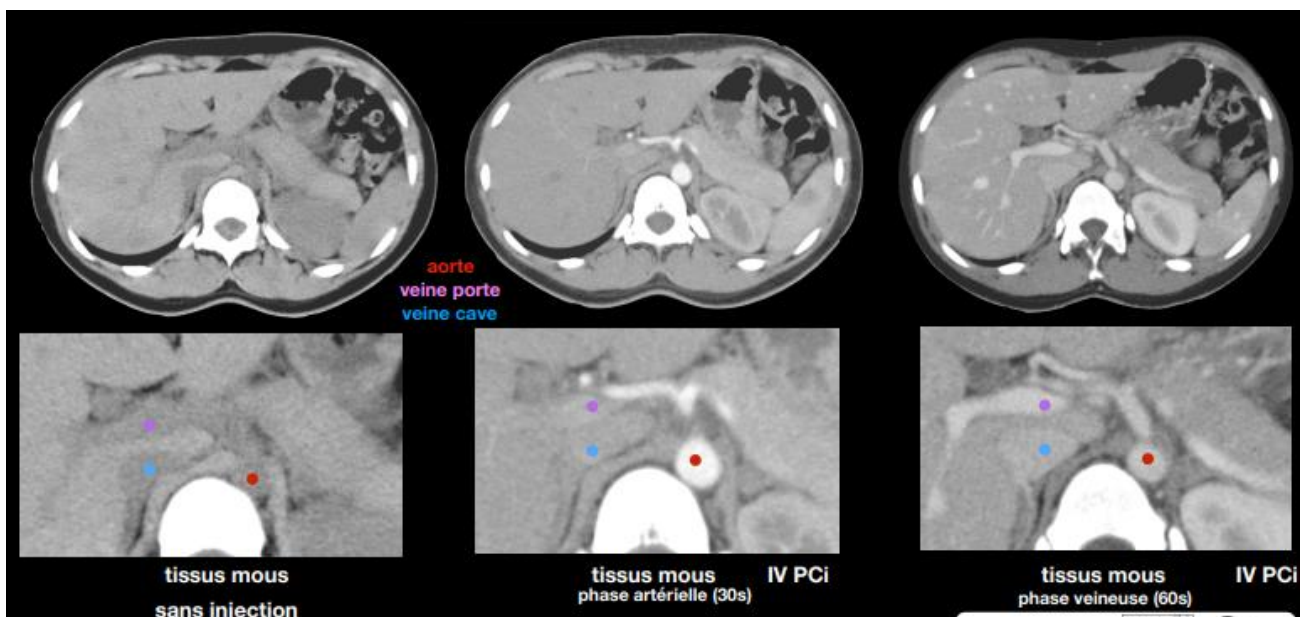
La modification se fait par fenêtrage, on peut voir la répartition des contrastes en 3 bosses.

Exemple : Coupe transversale passant par les poumons

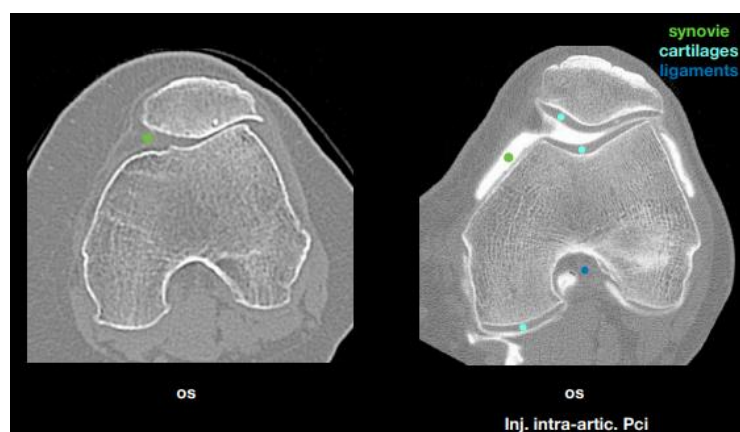


Il est également possible d'observer des contrastes lors d'injection, uniquement dans les tissus mous.
Coupe transversale passant par le foie, contraste en tissus mous :

On peut faire une injection IV PCI à base d'iode. On peut observer 30 secondes après l'injection la phase artérielle au niveau de l'aorte abdominale, puis 1min30 après l'injection la phase veineuse au niveau de la veine cave inférieure ou la veine porte.



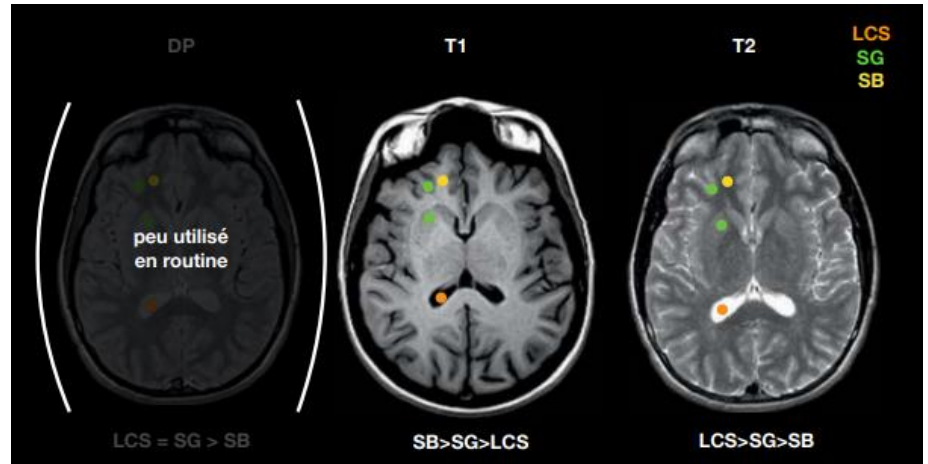
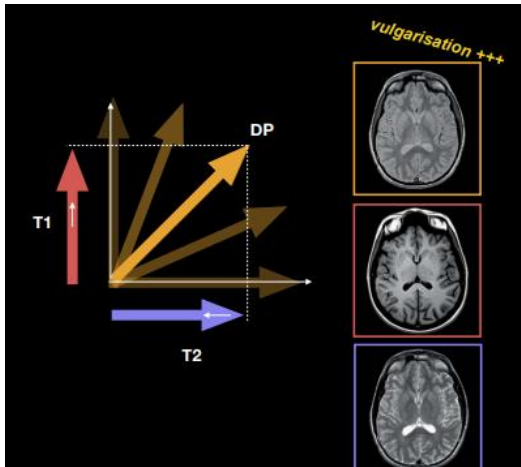
Il existe également un contraste dans la fenêtre osseuse par l'injection intra-articulaire PCI



III. Les contrastes en IRM

Principe de l'IRM : Mise en évidence de la densité de proton H et création d'un champ magnétique d'un vecteur unitaire M (un peu d'aimantation)

Différence entre les analyses T1 et T2 :

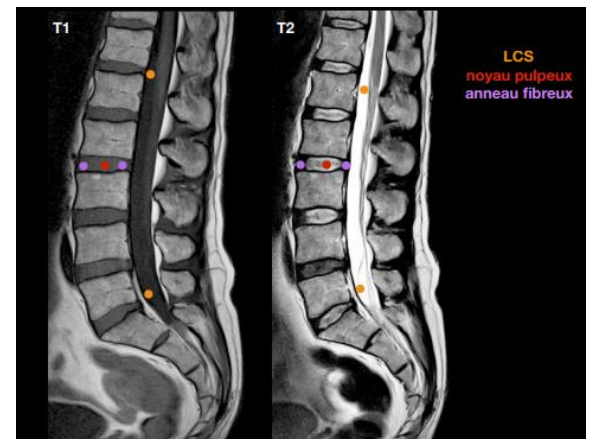


Pour différencier T1 de T2, il faut observer les liquides stagnants ou peu circulants apparaissant sur la coupe (donc jamais le sang). Par exemple, sur cette coupe, on peut observer le liquide cérébro-spinal. Sur T1, le liquide va apparaître noir, alors qu'il sera blanc sur T2.

Exemples :

- Canal vertébral et différents disques intervertébraux :

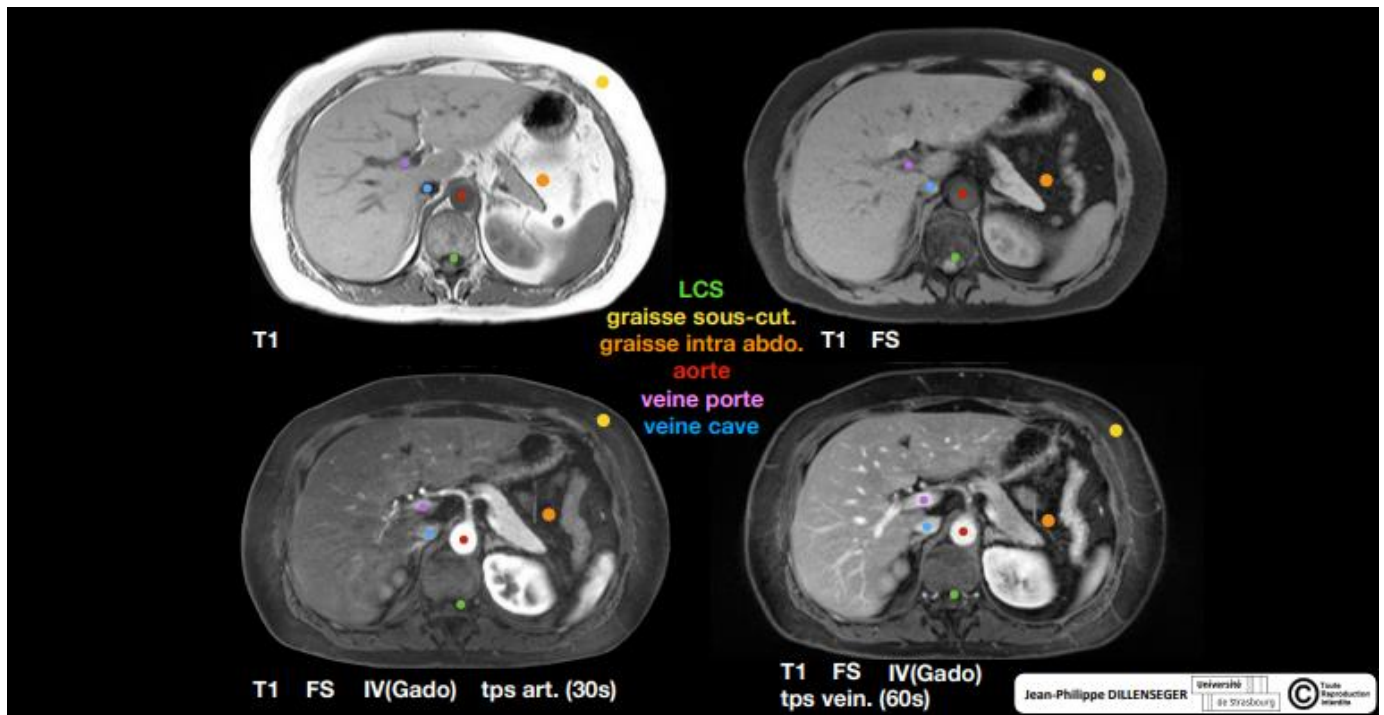
Recherche du liquide cérébro-spinal à nouveau



- Recherche de la synovie dans les articulations :

FS : suppression de graisse, intérêt pour les pathologies en -ite pour être sûr qu'on détecte les hypersignaux anormaux





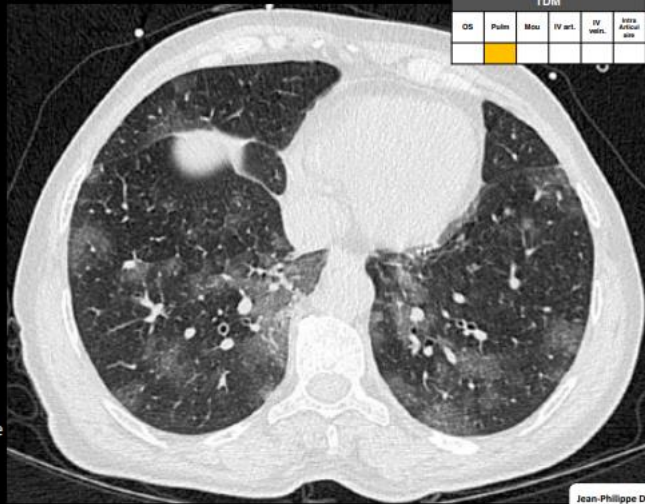
Il est à nouveau possible d'observer des injections intraveineuses avec l'apparition des phases artérielles et des phases veineuses. Le produit utilisé est le gadolinium (environ 5 mL sont utilisés). A retenir : l'injection du gadolinium n'impacte que les coupes en T1 avec suppression de graisse pour supprimer l'hypersignal graisseux autour des vaisseaux ou structures très vascularisées.

Exemple :

Entraînement :



2

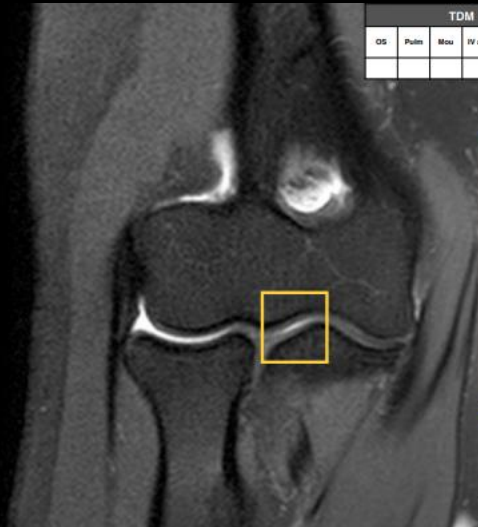


TDM						IRM					
OS	Pulm	Mou	IV art.	IV veïn.	Art. Articul.	T1	T2	DP	Scap. Dorsale	IV art.	IV veïn.

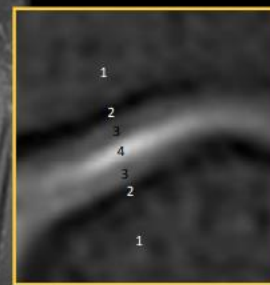
- TDM
- Fenêtre pulmonaire
- plan transversal
- thorax

Jean-Philippe DILLENSEGER Université de Strasbourg

3



TDM						IRM					
OS	Pulm	Mou	IV art.	IV veïn.	Art. Articul.	T1	T2	DP	Scap. Dorsale	IV art.	IV veïn.



- IRM
- T2 + suppr Graisse
- plan coronal
- coude (D)

Jean-Philippe DILLENSEGER Université de Strasbourg

4



TDM						IRM					
OS	Pulm	Mou	IV art.	IV veïn.	Art. Articul.	T1	T2	DP	Scap. Dorsale	IV art.	IV veïn.

- IRM
- T2
- plan transversal
- cerveau/orbites

Jean-Philippe DILLENSEGER Université de Strasbourg

5

- IRM
- T1
- plan (para)sagittal
- Encéphale + face



TDM						IRM					
OS	Pulm	Mou	IV art.	IV veine	Art. Articul. ax	T1	T2	DP	Brain-Enhance	IV art.	IV veine

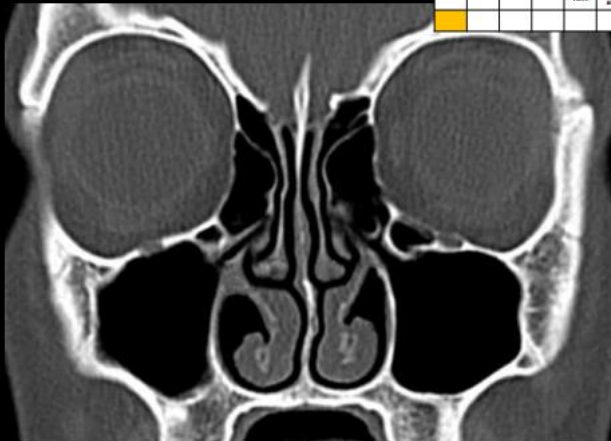
Jean-Philippe DILLENGER

Université de Strasbourg

Tous droits réservés

6

- TDM
- fenêtre osseuse
- plan coronal
- massif facial



TDM						IRM					
OS	Pulm	Mou	IV art.	IV veine	Art. Articul. ax	T1	T2	DP	Brain-Enhance	IV art.	IV veine

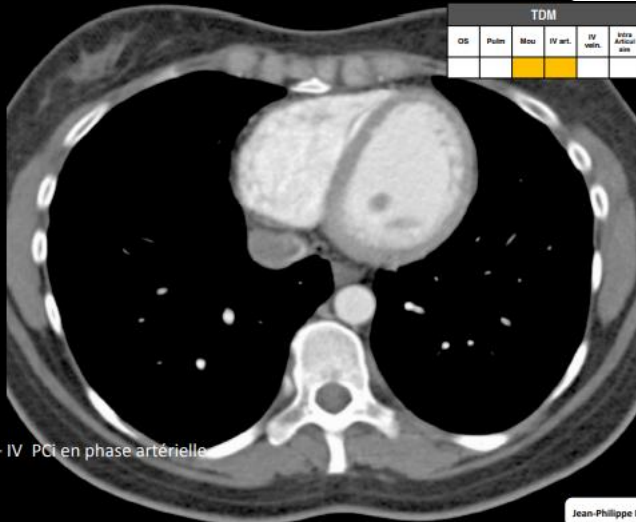
Jean-Philippe DILLENGER

Université de Strasbourg

Tous droits réservés

7

- TDM
- fenêtre tissu mou + IV PCi en phase artérielle
- plan transversal
- thorax



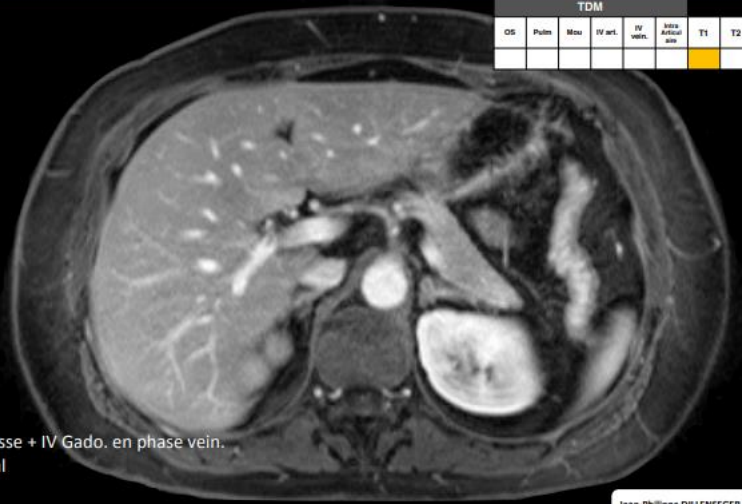
TDM						IRM					
OS	Pulm	Mou	IV art.	IV veine	Art. Articul. ax	T1	T2	DP	Brain-Enhance	IV art.	IV veine

Jean-Philippe DILLENGER

Université de Strasbourg

Tous droits réservés

8



TDM						IRM					
OS	Pulm	Mou	IV art.	IV veïn.	Artic. Articul. sup.	T1	T2	DP	Super. Doublet	IV art.	IV veïn.

- IRM
- T1 + suppr graisse + IV Gado. en phase vein.
- plan transversal
- abdomen

Jean-Philippe DILLENGER Université de Strasbourg

5. Entrainement

9

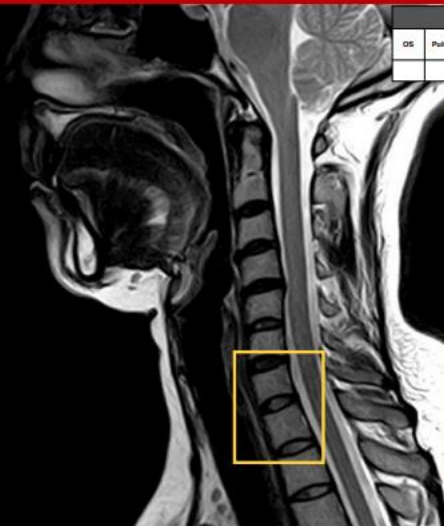


TDM						IRM					
OS	Pulm	Mou	IV art.	IV veïn.	Artic. Articul. sup.	T1	T2	DP	Super. Doublet	IV art.	IV veïn.

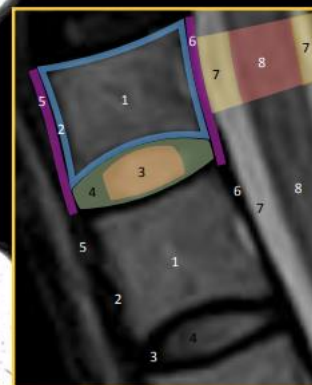
- TDM
- fenêtre osseuse
- plan sagittal
- cheville

Jean-Philippe DILLENGER Université de Strasbourg

10



TDM						IRM					
OS	Pulm	Mou	IV art.	IV veïn.	Artic. Articul. sup.	T1	T2	DP	Super. Doublet	IV art.	IV veïn.



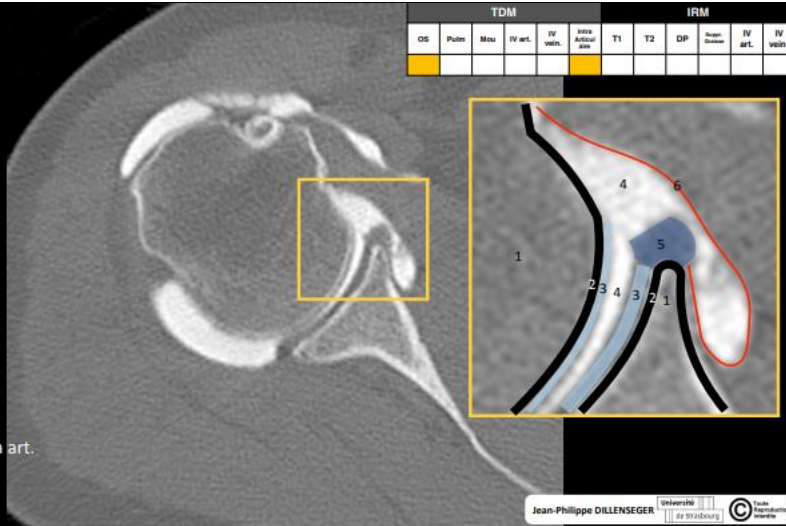
- IRM
- T2
- plan sagittal
- cervicale

Jean-Philippe DILLENGER Université de Strasbourg

D

11

- TDM
- fenêtre osseuse + PCI intra art.
- plan transversal
- épaule (D)



12

- IRM
- T2
- plan sagittal
- pelvis féminin

